For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 1

الجزء B

س: كيف يساعد الوسط الحسابي في تحديد الكفاءة النسبية لنوعي السيارات في استهلاك الوقود؟

[يبيّن الوسط الحسابي أن النوع الثاني من السيارات يبدو أكثر كفاءةً من النوع الأول في استهلاك الوقود.]

س: كيف تؤثر قيمة متوسط الانحراف المطلق في مدى فائدة الوسط الحسابي في مقارنة مجموعتي البيانات؟

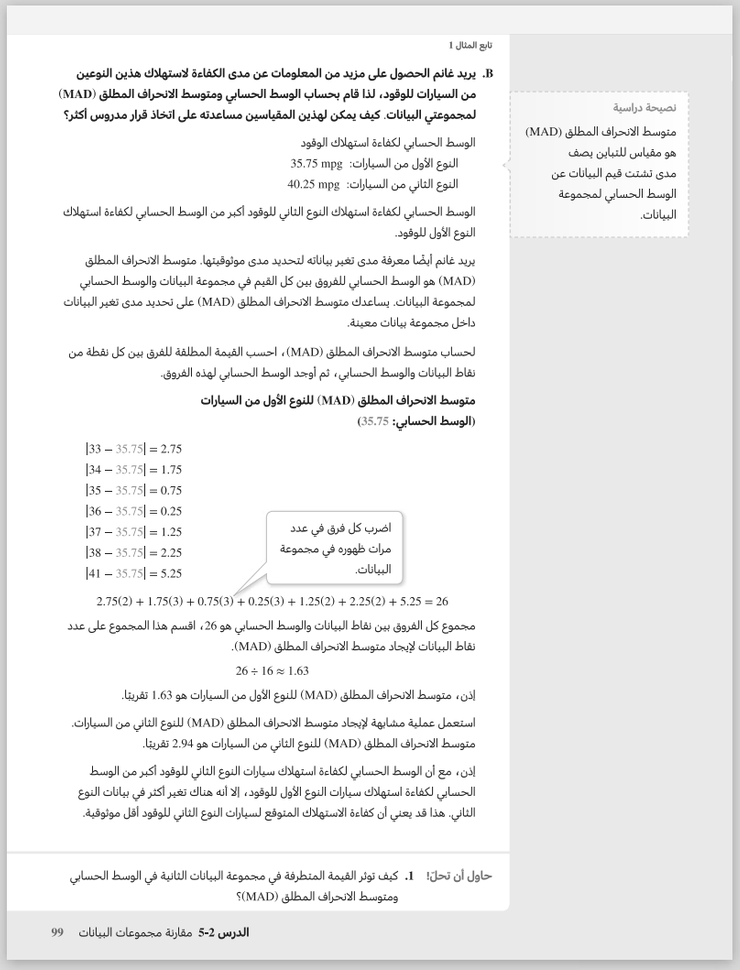
[يشير متوسط الانحراف المطلق المنخفض إلى أن البيانات أكثر اتساقًا وأن الوسط الحسابي أكثر موثوقية.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. القيمة المتطرفة تجعل قيمة الوسط الحسابي تزداد من 39.53 تقريبًا إلى 40.25، وتجعل قيمة متوسط الانحراف المطلق تزداد من 2.3 إلى 2.94 تقريبًا.

خطأ شائع

حاول أن تحل! 1 قد يفترض بعض الطلاب أن أي قيمة متطرفة ستؤثر بشكل كبير في كل من الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق، الأمر الذي يؤثر في مقارنة مجموعة البيانات الثانية بمجموعة البيانات الأولى. اطلب من الطلاب حساب الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق من دون استعمال القيمة المتطرفة ليلاحظوا أنها لا تغير النتائج بشكل كبير.



تابع المثال 1

B. يريد غانم الحصول على مزيد من المعلومات عن مدى الكفاءة لاستهلاك هذين النوعين من السيارات للوقود، لذا قام بحساب الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق (MAD) لمجموعتي البيانات. كيف يمكن لهذين المقياسين مساعدته على اتخاذ قرار مدروس أكثر؟

الوسط الحسابي لكفاءة استهلاك الوقود

النوع الأول من السيارات: 35.75 mpg

النوع الثاني من السيارات: 40.25 mpg

الوسط الحسابي لكفاءة استهلاك النوع الثاني للوقود أكبر من الوسط الحسابي لكفاءة استهلاك النوع الأول للوقود.

يريد غانم أيضًا معرفة مدى تغير بياناته لتحديد مدى موثوقيتها. متوسط الانحراف المطلق (MAD) هو الوسط الحسابي للفروق بين كل القيم في مجموعة البيانات والوسط الحسابي لمجموعة البيانات. يساعدك متوسط الانحراف المطلق (MAD) على تحديد مدى تغير البيانات داخل مجموعة بيانات معينة.

لحساب متوسط الانحراف المطلق (MAD)، احسب القيمة المطلقة للفرق بين كل نقطة من نقاط البيانات والوسط الحسابي، ثم أوجد الوسط الحسابي لهذه الفروق.

متوسط الانحراف المطلق (MAD) للنوع الأول من السيارات

(الوسط الحسابي: 35.75)

$|33 - 35.75| = 2.75$
$|34 - 35.75| = 1.75$
$|35 - 35.75| = 0.75$
$|36 - 35.75| = 0.25$
$|37 - 35.75| = 1.25$
$|38 - 35.75| = 2.25$
$|41 - 35.75| = 5.25$

$2.75(2) + 1.75(3) + 0.75(3) + 0.25(3) + 1.25(2) + 2.25(2) + 5.25 = 26$

مجموع كل الفروق بين نقاط البيانات والوسط الحسابي هو 26، اقسم هذا المجموع على عدد نقاط البيانات لإيجاد متوسط الانحراف المطلق (MAD).

$26 \div 16 \approx 1.63$

إذن، متوسط الانحراف المطلق (MAD) للنوع الأول من السيارات هو 1.63 تقريبًا.

استعمل عملية مشابهة لإيجاد متوسط الانحراف المطلق (MAD) للنوع الثاني من السيارات. متوسط الانحراف المطلق (MAD) للنوع الثاني من السيارات هو 2.94 تقريبًا.

إذن، مع أن الوسط الحسابي لكفاءة استهلاك سيارات النوع الثاني للوقود أكبر من الوسط الحسابي لكفاءة استهلاك سيارات النوع الأول للوقود، إلا أنه هناك تغير أكثر في بيانات النوع الثاني. هذا قد يعني أن كفاءة الاستهلاك المتوقع لسيارات النوع الثاني للوقود أقل موثوقية.

حاول أن تحلّ! **1.** كيف تؤثر القيمة المتطرفة في مجموعة البيانات الثانية في الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق (MAD)؟

الدرس 2-5 مقارنة مجموعات البيانات 99

نصيحة دراسية

متوسط الانحراف المطلق (MAD) هو مقياس للتباين يصف مدى تشتت قيم البيانات عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات.

اضرب كل فرق في عدد مرات ظهوره في مجموعة البيانات.

تعزيز المهارات اللغوية (استعمل مع **المثال 1**)

المحادثة مستوى 1 ناقش الطلاب في معنى المصطلح "تجمّع": تكتّل، تقارب. ثم اطلب منهم التجمّع في مساحات مختلفة من غرفة الصف بناءً على نكهة المثلجات التي يفضلونها: الفانيليا أو الشوكولاته أو الفراولة.

س: ما هي نكهة المثلجات التي ضمّت أكبر تجمّع للطلاب؟

[قد تتنوّع الإجابات.]

كرر العملية حتى يتمكن كل الطلاب من تسمية إحدى الفئات.

س: ماذا يعني تجمّع نقاط البيانات في مكان معيّن على تمثيل بالنقاط؟

[القيم التي تقع عندها أكثرية البيانات]

الكتابة مستوى 2 اطلب من الطلاب كتابة تعريف "الكفاءة في استهلاك الوقود" في دفاترهم: نسبة كمية الوقود المستهلكة إلى عدد الأميال المقطوعة.

ثم اطلب من الطلاب الإجابة عن السؤالين التاليين في دفاترهم.

س: اكتب هذا التعريف بأسلوبك الخاص.

[عدد الأميال التي يمكنك قطعها بالسيارة بجالون واحد من الوقود.]

س: لماذا من المهم أخذ الكفاءة في استهلاك الوقود في الحسبان عند شراء سيارة؟

[كلما كانت السيارة أكثر كفاءةً في استهلاك الوقود، قلّ المبلغ الذي ينفقه مالكها على الوقود، وكان تلويثها للبيئة أقل.]

الاستماع مستوى 3 اقرأ الجمل التالية فيما يستمع إليك الطلاب.

- اختُبرت موثوقية السيارة في الطقس الماطر أثناء هبوب عاصفة مطرية.
- الموثوقية في تنبؤ العلماء بالزلازل ضعيفة.
- هذا العامل يتمتع بموثوقية عالية لدى رؤسائه في العمل.

س: ما هي الكلمة المرادفة لكلمة "موثوقية" في كل من هذه الجمل؟

[جدارة، دقة، مصداقية]

س: كيف تُفسّر الموثوقية من حيث علاقتها بمتوسط الانحراف المطلق؟

[يشير متوسط الانحراف المطلق إلى مدى موثوقية الوسط الحسابي في وصف البيانات.]

For Qatar MoE Use Only